



universitas
MALIKUSSALEH

Interpolasi

Pendekatan Linear, Kuadrat, Lagrange, & Spline untuk Rekayasa

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Konsep Dasar Interpolasi

Interpolasi Linear

Interpolasi Kuadrat

Interpolasi Polinomial Lagrange

Interpolasi Spline

Panduan Praktis & Kesimpulan

Penutup

Konsep Dasar: Apa itu Interpolasi?



Sering kali kita memiliki data diskret yang diperoleh dari tabel standar (seperti tabel termodinamika) atau hasil pengujian laboratorium, namun kita perlu mengetahui nilai di antara titik-titik data tersebut.

Kontras Konten Kontemporer:

- ▶ **Regresi:** Mencari tren global dari data yang memiliki *noise*. Kurva tidak wajib melewati titik data.
- ▶ **Interpolasi:** Menghubungkan titik-titik data yang diyakini presisi. Kurva model **wajib melewati setiap titik data secara eksak.**

Definisi Matematis

Menentukan fungsi polinomial pendekatan $f(x)$ sedemikian rupa sehingga untuk nilai x_i yang diberikan, berlaku:

$$f(x_i) = y_i$$

untuk seluruh $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Mengapa pemahaman interpolasi ini sangat krusial bagi seorang insinyur mesin?

- ▶ **Analisis Termal:** Membaca properti fluida (seperti entalpi h , entropi s , atau volume spesifik v) pada tabel uap air (*steam table*) ketika kondisi operasi berada di antara baris tabel yang tersedia.
- ▶ **Karakteristik Material:** Menentukan modulus elastisitas material pada temperatur spesifik berdasarkan data pengujian diskret.
- ▶ **Konversi Sensor Non-Linear:** Melakukan estimasi nilai fisik pada mikrokontroler (misalnya membaca grafik temperatur pada sensor NTC Thermistor).

Interpolasi Linear: Pendekatan Orde Satu

Bentuk interpolasi paling sederhana: menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Misalkan kita memiliki dua koordinat titik: (x_0, y_0) dan (x_1, y_1) . Menggunakan prinsip kesebangunan segitiga pada geometri, kita dapat menyatakan bahwa rasio kemiringan antara titik interpolasi dengan titik ujung adalah konstan:

$$\frac{f_1(x) - y_0}{x - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Formulasi Eksplisit Interpolasi Linear

Jika persamaan di atas disusun ulang untuk mencari fungsi prediksi $f_1(x)$, diperoleh:

$$f_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Notasi $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ menunjukkan gradien/kemiringan garis lurus penghubung kedua titik tersebut.

Studi Kasus 1: Pembacaan *Superheated Steam Table*



Masalah: Seorang insinyur konversi energi mengukur uap air *superheated* pada tekanan konstan memiliki temperatur kerja sebesar $T = 120^\circ\text{C}$. Namun, tabel termodinamika laboratorium hanya menyediakan data sebagai berikut:

Temperatur ($x, ^\circ\text{C}$)	Entalpi Spesifik ($y, \text{kJ/kg}$)
$x_0 = 100$	$y_0 = 2675.5$
$x_1 = 150$	$y_1 = 2693.1$

Hitung nilai estimasi entalpi spesifik uap (h) pada temperatur 120°C menggunakan pendekatan linear!

Penyelesaian Manual Studi Kasus 1



Langkah Hitung Sesuai Formula:

- ▶ Diketahui nilai target cari: $x = 120$
- ▶ Substitusikan data ke dalam rumus eksplisit interpolasi linear:

$$f_1(120) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

$$f_1(120) = 2675.5 + \frac{2693.1 - 2675.5}{150 - 100}(120 - 100)$$

$$f_1(120) = 2675.5 + \frac{17.6}{50}(20)$$

$$f_1(120) = 2675.5 + 0.352 \times 20 = 2675.5 + 7.04$$

- ▶ Hasil akhir kalkulasi: $f_1(120) = 2682.54$ kJ/kg

Kelemahan Model

Interpolasi linear mengasumsikan perubahan entalpi terhadap suhu konstan (garis lurus). Jika karakteristik asli fluida sangat melengkung pada rentang tersebut, hasil estimasi akan memicu galat potong (*truncation error*).

Interpolasi Kuadrat: Mengakomodasi Kelengkungan



Jika rentang data cukup lebar atau fenomena fisik dasar memiliki tren tidak linier, pendekatan garis lurus tidak lagi memadai. Kita membutuhkan 3 titik data untuk menyusun fungsi parabola (polinomial orde dua): (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , dan (x_2, y_2) . **Model Polinomial Newton**

Orde Dua:

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Penentuan Koefisien Berdasarkan Titik Data

Melalui substitusi titik secara berurutan, didapatkan skema koefisien *divided differences*:

- ▶ $b_0 = y_0$
- ▶ $b_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$
- ▶ $b_2 = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = \frac{\text{Gradien Kanan} - \text{Gradien Kiri}}{x_2 - x_0}$

Studi Kasus 2: Perubahan Viskositas Oli Mesin



Masalah: Viskositas kinematik dari oli SAE-40 berubah drastis secara non-linear akibat fluktuasi panas operasional blok silinder. Dari pengujian viskometer, diperoleh data 3 titik acuan:

Titik (i)	Temperatur ($x, ^\circ\text{C}$)	Viskositas Kinematik ($y, \text{mPa} \cdot \text{s}$)
0	$x_0 = 20$	$y_0 = 200$
1	$x_1 = 40$	$y_1 = 70$
2	$x_2 = 60$	$y_2 = 30$

Lakukan estimasi nilai viskositas oli ketika mesin baru dihidupkan dan menyentuh temperatur $x = 30^\circ\text{C}$ menggunakan interpolasi kuadrat!

Langkah 1: Hitung Seluruh Koefisien (b_0, b_1, b_2)

- ▶ $b_0 = y_0 = 200$
- ▶ $b_1 = \frac{70-200}{40-20} = \frac{-130}{20} = -6.5$
- ▶ Hitung komponen pembilang untuk b_2 :

$$\text{Gradien Kanan} = \frac{30 - 70}{60 - 40} = \frac{-40}{20} = -2$$

- ▶ Selesaikan nilai b_2 :

$$b_2 = \frac{-2 - (-6.5)}{60 - 20} = \frac{4.5}{40} = 0.1125$$

Persamaan Polinomial Kuadrat Terbentuk:

$$f_2(x) = 200 - 6.5(x - 20) + 0.1125(x - 20)(x - 40)$$

Penyelesaian Manual Studi Kasus 2 (Lanjutan)



Langkah 2: Substitusikan Nilai Target $x = 30$ ke Persamaan

$$f_2(30) = 200 - 6.5(30 - 20) + 0.1125(30 - 20)(30 - 40)$$

$$f_2(30) = 200 - 6.5(10) + 0.1125(10)(-10)$$

$$f_2(30) = 200 - 65 + 0.1125(-100)$$

$$f_2(30) = 135 - 11.25$$

$$f_2(30) = 123.75 \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

Analisis Komparatif

Jika kita menggunakan interpolasi linear murni antara titik 20°C dan 40°C , didapatkan hasil $200 - 6.5(10) = 135 \text{ mPa} \cdot \text{s}$. Perbedaan sebesar $11.25 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ menunjukkan kontribusi penting dari suku kelengkungan kuadratik (b_2) dalam meminimalkan galat analisis.

Interpolasi Polinomial Lagrange: Tanpa Beda Terbagi



Interpolasi Lagrange merupakan formulasi alternatif untuk menyusun polinomial orde ke- n tanpa perlu menghitung koefisien beda terbagi ($b_0, b_1, \dots$). Model ini menggunakan fungsi pembobot polinomial ($L_i(x)$) yang secara langsung menimbang setiap nilai y_i :

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) y_i$$

Fungsi Pembobot Lagrange (L_i)

Fungsi pembobot didesain sedemikian rupa agar bernilai 1 pada $x = x_i$ dan bernilai 0 pada titik x_j lainnya:

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Studi Kasus 3: Karakteristik Torsi Mesin Diesel vs RPM



Masalah: Pada pengujian performa mesin diesel pada dinamometer, diperoleh data torsi aktual pada variasi kecepatan putar (RPM) sebagai berikut:

Titik (i)	Kecepatan (x , RPM)	Torsi Aktual (y , Nm)
0	$x_0 = 1200$	$y_0 = 250$
1	$x_1 = 2000$	$y_1 = 380$
2	$x_2 = 2800$	$y_2 = 320$

Estimasi nilai torsi mesin pada kondisi operasional $x = 1800$ **RPM** memanfaatkan pendekatan Polinomial Lagrange Orde Dua!

Penyelesaian Manual Studi Kasus 3



Langkah 1: Hitung Nilai Fungsi Pembobot (L_0, L_1, L_2) pada $x = 1800$

$$\blacktriangleright L_0(1800) = \frac{(1800-2000)(1800-2800)}{(1200-2000)(1200-2800)} = \frac{(-200)(-1000)}{(-800)(-1600)} = \frac{200000}{1280000} = \mathbf{0.15625}$$

$$\blacktriangleright L_1(1800) = \frac{(1800-1200)(1800-2800)}{(2000-1200)(2000-2800)} = \frac{(600)(-1000)}{(800)(-800)} = \frac{-600000}{-640000} = \mathbf{0.9375}$$

$$\blacktriangleright L_2(1800) = \frac{(1800-1200)(1800-2000)}{(2800-1200)(2800-2000)} = \frac{(600)(-200)}{(1600)(800)} = \frac{-120000}{1280000} = \mathbf{-0.09375}$$

Langkah 2: Kalikan dengan Nilai Data Aktual y_i

$$f_2(1800) = L_0(1800)y_0 + L_1(1800)y_1 + L_2(1800)y_2$$

$$f_2(1800) = (0.15625 \times 250) + (0.9375 \times 380) + (-0.09375 \times 320)$$

$$f_2(1800) = 39.0625 + 356.25 - 30 = \mathbf{365.3125 \text{ Nm}}$$

Catatan: Polinomial Lagrange memberikan hasil matematis yang eksak sama dengan Polinomial Newton, namun struktur algoritmanya lebih mudah diprogram tanpa array bertingkat.

Kelemahan Polinomial Orde Tinggi: Ketika jumlah titik data bertambah banyak (n besar), menaikkan orde polinomial ($x^5, x^6, \dots$) akan memicu **Fenomena Runge** (osilasi liar pada ujung interval kurva).

Solusi Pendekatan Spline: Alih-alih memaksakan satu fungsi tunggal global, kita menerapkan fungsi polinomial lokal berorde rendah (misal kubik) pada tiap-tiap potongan interval data (*spline*), lalu menyambungkannya secara kontinu.

Karakteristik Spline Kubik

Pada tiap interval $[x_i, x_{i+1}]$, fungsi memenuhi persamaan:

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Model ini menjamin kurva hasil sambungan sangat mulus karena kontinuitas turunan pertama (S') dan turunan kedua (S'') terpenuhi pada titik simpul (*knots*).

Formulasi Matematis & Syarat Batas Spline Kubik



Untuk $n + 1$ titik data, terdapat n buah interval, yang berarti ada $4n$ koefisien tidak diketahui (a_i, b_i, c_i, d_i) . Untuk mencarinya, kita susun persamaan simultan berbasis kondisi batas fisis berikut:

1. **Kontinuitas Titik (Knot):** Kurva harus melewati semua data interior secara eksak.

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1} \quad (2n \text{ persamaan})$$

2. **Kemiringan Kontinu (Turunan I):** Sambungan kurva tidak boleh membentuk sudut tajam.

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) \quad (n - 1 \text{ persamaan})$$

3. **Kelengkungan Kontinu (Turunan II):** Distribusi momen/kelengkungan kurva halus.

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i) \quad (n - 1 \text{ persamaan})$$

4. **Natural Boundary Condition:** Kelengkungan di ujung paling luar adalah nol.

$$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_n) = 0 \quad (2 \text{ persamaan})$$

Total persamaan: $2n + (n - 1) + (n - 1) + 2 = 4n$ (Sistem dapat diselesaikan dengan matriks Tridiagonal).

Studi Kasus 4: Perancangan Lintasan Gerak *Robotic Arm*



Masalah: Sebuah lengan robot mekatronika diatur untuk bergerak melintasi tiga koordinat ruang target (simpul lintasan) agar gerakannya presisi tanpa mengalami lonjakan mekanis (*jerk*):

Simpul (i)	Posisi Horizontal (x)	Posisi Vertikal (y)
0	$x_0 = 0$	$y_0 = 0$
1	$x_1 = 1$	$y_1 = 2$
2	$x_2 = 2$	$y_2 = 1$

Tentukan formulasi matriks simultan untuk menyusun *Natural Cubic Spline* pada lintasan robot tersebut!

Penyelesaian Formulasi Kasus 4



Diketahui jumlah interval $n = 2$ (Interval 1: $[0, 1]$ dan Interval 2: $[1, 2]$). Lebar interval $h_0 = 1$ dan $h_1 = 1$.

Misalkan $M_i = S''(x_i)$ adalah nilai turunan kedua pada simpul. Berdasarkan syarat *Natural Spline*: $M_0 = 0$ dan $M_2 = 0$.

Persamaan kontinu turunan kedua untuk simpul interior (x_1) mengikuti rumus umum:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

Substitusikan nilai indeks $i = 1$ ke dalam persamaan:

$$h_0M_0 + 2(h_0 + h_1)M_1 + h_1M_2 = 6 \left(\frac{y_2 - y_1}{1} - \frac{y_1 - y_0}{1} \right)$$

$$(1 \times 0) + 2(1 + 1)M_1 + (1 \times 0) = 6 \left(\frac{1 - 2}{1} - \frac{2 - 0}{1} \right)$$

$$4M_1 = 6(-1 - 2) \implies 4M_1 = -18 \implies M_1 = -4.5$$

Melalui nilai momen simpul ini, persamaan kurva lintasan kubik $S_0(x)$ dan $S_1(x)$ dapat diturunkan secara analitis dan menjamin gerakan aktuator robot yang sangat halus.

Akurasi Komputasi: Ringkasan Metode Interpolasi



Bagaimana kita mengoptimalkan pemilihan metode interpolasi dalam dunia praktis rekayasa?

Metode	Kelebihan	Kelemahan / Batasan
Linear	Sangat cepat, mudah dihitung manual	Galat tinggi jika tren melengkung
Kuadrat	Mengakomodasi kelengkungan dasar	Membutuhkan tepat 3 titik acuan
Lagrange	Formulasi bersih, mudah di-coding	Tidak efisien jika titik terus bertambah
Spline Kubik	Kurva sangat mulus, bebas efek Runge	Penyelesaian membutuhkan inversi matriks

Rekomendasi Insinyur

Gunakan **Linear/Kuadrat** untuk pembacaan cepat tabel data termal terisolasi. Gunakan **Spline** untuk perancangan geometri kontinu seperti sudu turbin atau visualisasi grafik instrumentasi real-time.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH